

공개 PDF(최종본) 오류 보고서

관측성과 불확실성 기반 동적복구목표시간 (DRTO) 프레임워크 연구

이창호 (숭실대학교 대학원 재난안전관리학과)

작성: 2026 년 6 월 (인쇄 쪽 순 정렬·누적본)

1. 문서의 목적

본 보고서는 dCollection 디지털 학술정보 유통시스템 및 도서관을 통해 공개된 학위논문 최종 PDF(이하 “공개본”)에 존재하는 오류를 투명하게 밝히기 위한 것이다. 공개본은 정식 제출·등록된 판본이므로 사후 수정이 불가능하며, 본 저장소 (GitHub)에 공개하는 L^AT_EX 소스는 이 공개본과 동일한 내용 (오류 포함)을 담는 것을 원칙으로 한다. 따라서 아래에 열거한 오류는 공개본과 L^AT_EX 소스 양쪽에 동일하게 존재하며, 독자는 본 보고서를 통해 그 위치와 올바른 표기를 확인할 수 있다.

2. 검증 방법

각 오류는 공개 PDF의 페이지별 추출 텍스트와 원본 한글 파일 (.hwp)의 본문 XML(Contents/section*.xml)을 대조하여 확정하였다. 수치 항목은 정본 난수열과 시그모이드 정의로 직접 재계산하여 검증하였고, 쪽 번호는 각 오류가 위치한 페이지의 인쇄 쪽번호 (하단 표기)를 직접 확인하여 기재하였다. PDF 추출 과정에서 발생하는 표·그림 셀의 재배치, 쪽번호 유출, 줄바꿈에 의한 단어 분리 등 추출 아티팩트는 실제 오류가 아니므로 제외하였다. 다만 원본 문서 자체에서 영문 글자 일부가 수식 이탤릭 글리프로 잘못 조판된 경우 (예: 정상 문자열 중 한 글자만 다른 서체로 표시)는 공개본에 실재하는 오류이므로 포함하였다. 네 차례의 정밀 검토를 누적하여 총 55 건이 원본에서 실재하는 오류로 확인되었으며, 아래 목록은 독자 편의를 위해 인쇄 쪽 번호 순으로 정렬하였다. (쪽 번호는 공개본의 인쇄 쪽 번호 기준이며, 전면부는 해당 부명으로 표기한다.)

3. 확인된 오류 목록 (총 55 건, 인쇄 쪽 순)

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
1	감사의 글	사랑하는 가족에게, 그저 감사한 “ 마음 뿐 입니다.”	“ 마음 뿐 입니다.”	띄어쓰기. 보조사 ‘ 뿐 ’은 앞말에 붙여 쓴다.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
2	55	§2.10 포화율 정의 “ $ S(z_O) \geq \mathbf{0.99}$ 인 표본 비율”	“ $\geq \mathbf{0.95}$ ”	임계 불일치. 식 (2.16) 공식 정의는 0.95 이며 결과의 포화율도 0.95 기준. §2.10.1 만 0.99 로 상충.	high
3	56	“식 (2.15) 는 중심값 15% 는 RTO 감소율이 너무 작으면 ...”	“식 (2.15) 에서 중심값 15% 는...”	조사 오류. 이중 주제격 (‘는...는’) 으로 ‘식 (2.15) 는’ 이 서술어를 잃는다 (병렬 문은 ‘...에서’ 를 취함).	high
4	58	표 2-14/그림 2-8 종합점수 $F(\kappa)$ 열 “ $\mathbf{0.813}$ /0.855/0.957/.../0.859/0.858/ $\mathbf{0.566}$ ”	“ $\mathbf{0.459}$ /0.684/0.967/.../0.697/0.209/ $\mathbf{0.007}$ ”	공식 불일치 (개념). F 열이 논문 명시 공식 $F=f_1f_2f_3f_4(f_1=\exp(-(\bar{r}-15)^2/200))$ 이 아니라 KCI-3 논문 값으로 채워짐. 박사 공식 재계산값으로 정정. 최댓값은 여전히 $\kappa=1.2$ 로 결론 불변.	high
5	61	회귀 검증인 “ $\mathbf{H5}$ 는 DRTO 모델의 비선형 응답 곡면이 2 차 다항식으로 충분히 근사될 수 있는지를 검증한다.”	“ $\mathbf{H4}$ 는...”	가설 라벨 오기. 회귀 설명력 (2 차 다항 근사) 은 H4 의 내용이나 라벨이 H5 로 표기되어 H5 가 두 번 등장.	high
6	71	“표본 크기 $n = 10,000$ 의 표본 크기는 다음의 세 가지 기준에 의해 결정되었다.”	“표본 크기 $n = 10,000$ 은 다음의 ...”	중복 표현. 한 문장에 ‘표본 크기’ 가 이중으로 나타나 주어부가 중복된다.	high
7	73	신 API 인 “ $\mathbf{Generator}$ ”(NumPy 1.17 이상) 는 ...”	“ $\mathbf{Generator}$ ”	수식 이탤릭 클리프 오손. ‘Generator’ 의 마지막 ‘r’ 만 수학 이탤릭 클리프로 조판 (같은 쪽 다른 3 곳은 정상).	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
8	74	표 3-6 입력 변수 상관계수가 3 쌍만 수록	6 쌍 완비 (추가: $k_O-U^{(G)}$ -0.006, $k_O-U^{(P)}$ 0.010, $U^{(G)}-U^{(P)}$ 0.015)	근거 불완전. H6 은 “6 개 변수쌍 모두 $ r < 0.02$ ” 로 서술 하나 표에는 절반만 수록. 추가 3 쌍도 기준 충족, 결론 불변.	high
9	75	파레토 U_{raw} 상세통계 “SD = 5.303 , $P_{99} = 23.402 \cdots / 3.0 = 7.80$, 가우시안 대비 4.39 배”	“SD = 4.64 , $P_{99} = 21.85 \cdots / 3.0 = 7.28$, 4.1 배”	수치 오류. C3 DRTO 출력값의 $P_{99} (\approx 23.28)$ 가 원시입력 통계 자리에 혼입. 나머지 6 곳은 $P_{99} = 21.85$ 로 정합.	high
10	76	§3.2.6 “시물레이션에서 관측된 통계량” 가우시안 SD 0.996 · P_{99} 5.333 , 파레토 $\bar{U}$ 3.019 · P_{99} 21.85	SD 1.005 · P_{99} 5.353 , $\bar{U}$ 2.975 · P_{99} 21.128	개념 혼동. “관측 (표본)” 이라면서 이론값 ($P_{99}=21.85$) 과 구표본값을 혼용. 정본 표본값으로 통일 (비율 7.28→7.04, 4.1→4.0 배). 골든·산업별의 21.85 는 “이론적 대표 P_{99} ” 로 라벨 유지.	high
11	79	§4.1 Cohen’s d 효과크기 명명이 “ 매우 큰 효과 ” 와 “대 효과” 로 혼재	“ 대효과 ” 로 통일	명명 일관성. 둘 다 large 범주이므로 표준 용어로 통일.	med
12	97	표 4-9 $k_O \cdot O$ 의 t “ -17.4 ”	“ -17.3 ”	반올림 오기. 재계산 $t = -17.34$.	low
13	99	부록 표 C1 2 차회귀 $k_O \cdot O(\beta_7)$ 계수 “ -0.30 ”	“ -0.546 ”	계수 오류. 정본 데이터 재계산 -0.546(본문·근사식과 일치). -0.30 이면 η_{C1} 최소 0.70 으로 관측 0.468 과 배치.	high
14	99	표 4-12 C1 계수 “절편 1.000 , 주효과·2 차항 0.000(비유의) ”	실측 “절편 1.011 , $k_O \cdot O$ -0.036 ($ t >85$), 제 곱 항 0.024 ($ t >64$)”	이론 구조를 회귀 출력처럼 표기. 실제 OLS 와 불일치 (표 4-8·4-9 는 실측). $k_O \cdot O$ (-0.546, $t = -1642$) 지배 결론은 불변.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
15	100	§4.4 C1 근사 “ $\eta_{C1} \approx 1 - 0.30 \cdot k_O \cdot O_{\text{raw}}$ ”	“ $1 - 0.546 \cdot k_O \cdot O$ ”	계수 오류. 재계산 결과 $k_O \cdot O$ 계수 = -0.546 (§4.4.1 본문과 일치).	high
16	100	표 4-13 Tail 계 수 “ $0.50/2.42/0.10/-1.25$ ”(R ² 0.710)	실 측 lnU 다중 회귀 “ $1.993/-1.664/-0.129/0.821/0.860$ ”	재현 불가 수치. 정본 데이터의 어떤 Tail도 일치 (출 처 불명). 표 4-5 의 1m(0.860) 과 정합하 는 실측으로 교체, 캡션 “2 차”→“다중 (lnU)”. 90.821	high
17	109	§4.6 P99 상 세 계 산 “ $S(4.370) = 0.9875$, = 17.775 h, DRTO= 22.881 h($\eta = 3.814$)”	“ $S(4.370) = 0.975$, = 17.55 h, DRTO= 22.657 h($\eta = 3.776$)”	계 산 오 류. $S(4.370) = 0.975$ 이며 표 4-20/4-21 기 준값 $22.657/3.776$ 과 정합. 상세계산이 표 와 불일치.	high
18	111	표 4-20 산업별 C2/C3 열이 $k_U=1-O_{\text{raw}}$ 로 계산됨 (예: 제조업 C2 6.382)	정의 $k_U=1-k_O$ 로 재계산 (제조업 6.044 등 24 셀)	정의 위반. 모델 정의 ($k_U = 1 - k_O$) 와 다 른 가중치로 산출 (기 준선만 $k_O=O$ 라 우 연 일치). 물리 경계· 순서 결론 불변.	high
19	111	표 4-23 물류 z_O “ 0.306 ”	“ 0.305 ”	반올림 오 기. $1.2 \times 0.53 \times 0.48 = 0.30528$.	low
20	111	표 4-21·4-22·4-24 의 P99 값 (“ $5.998/8.443/13.224$ ” 등) 과 “P99 비율 1.57 배”. 초록 “ $13.2/8.4$ 시간 (57%)”. “ R_0 $0.5-8.0$ 시간”	v2 재계산 (기준선 $5.107/13.879/22.657$, 비율 평균 1.88 (1.68–2.07), 초록 $22.7/13.9$ 시 간 (63%), R_0 $0.5-6.0$ 시간)	구모델 (v1) 산출값 존재. 해당 수치가 v1 아카이브 표와 문 자 그대로 일치함을 확인. 현행 모델로 재 계산해도 순서 제약· 물리 경계 47 점 전원 PASS, 비율 일관 상 회 결론 불변.	high
21	114	§4.13 H6 기 준 인 용 “ $ r(X_i, X_j) < 0.02$ ”(달 는 인용부호 앞 잉여 공백)	“ < 0.02 ”	문장부호. 달는 인용 부호 앞의 불필요한 공백 1 개 소 (문서 내 유일).	low

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
22	115	표 4-26 합의 “C3 가 분산 1.29 배”	“C3 가 표준편차 1.29 배”	용 어 오류. $0.791/0.615 = 1.29$ 는 표준편차비 (분산 비는 1.65). 본문 4 곳은 모두 표준편차로 서술.	high
23	120	CDF 교차하는 “교차점 (P85.8, $\eta \approx 2.42$) 는 영역 2 내부에서”	“교차점 (P85.8, $\eta \approx 2.42$) 은”	조사 오류. 주어 ‘교차점’ 은 받침으로 끝나므로 조사 ‘은’ 을 취한다.	medium
24	127	§4.9 “C1 핵심 교호작용항 $k_O \cdot O$ (계수 ≈ -0.30)”	“ ≈ -0.546)”	계수 오류. 항목 13·15 에서 정정한 -0.546 의 세 번째 위치가 누락됨 (재계산 -0.5464).	high
25	127	§4.9 “C2 $k_O \cdot U$ (계수 ≈ -0.10)”	“ ≈ -0.43)”	계수 오류. C2 $k_O \cdot U$ 계수는 모든 회귀모델에서 $-0.43(-0.4325)$. -0.10 은 어느 C2 계수와도 불일치.	high
26	138	신뢰성 4 대 기준 “신빙성 (Cibility)”	“신빙성 (Credibility)”	영문 철자 누락. ‘Credibility’ 에서 ‘red’ 탈락 (나머지 3 기준은 정상).	high
27	141	§4.11 천장효과 “ MS_C 와 MS_E 의 차이가 극히 작아 ICC 가 낮게”	“ MS_R 와 MS_E ”	기호 오류. ICC(2,1) 저하 기전은 분자 $MS_R - MS_E$ 이며 $MS_C - MS_E$ 는 분모 항이라 방향이 반대.	med
28	143	§4.11 ICC 계 산 “ $-0.003/0.077 = -0.0386$ ”	“ -0.039 ”	계 산 오류. $-0.003/0.077 = -0.039$ (다음 줄도 -0.039).	low
29	144	§4.11 “4.11.2(전문가 프로 필)에서 확인한 바와 같이” 뒤 S-CVI/Cronbach 인용	“4.11.3(검증 도구 의 타당도 및 신뢰도)”	절 오 참조. S-CVI/Ave·Cronbach α 는 4.11.3 에서 산출된 지표.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
30	146	동일한 “결론을 서로 다른 경로로 도달하는 수렴”	“결론에 서로 다른 경로로 도달하는”	조사 오류. ‘도달하다’ 는 부사어 (예) 를 취한다.	high
31	161	§5.1 “교차분석의 분석 결과”	“교차분석 결과”	중복. ‘분석’ 이 중복 됨.	low
32	165	§5.2.1 이론적 기여 도입부 “세 가지 차원”(첫째-셋째, 3 개) 과 요약부 “네 가지 축”(i-iv, 4 개) 의 개수 불일치. 요약부에 명시된 넷째 축 “불확실성의 확률적 정량화” 의 상세 서술이 빠짐	“네 가지 차원” 으로 통일하고 누락된 상세 “넷째” 문단을 복원	누락 내용의 복원 (정오 아님). 넷째 축은 원래 상세 서술되어 있었으나 원인을 알 수 없는 이유로 누락된 채 등록·발행되었고, 사후 발견되어 해당 넷째 문단을 재작성 (복원) 하였다.	복원
33	172	표 5-3 각주 “U 는 산업별 불확실성 대표값 (중앙값)”	“대표값 (기댓값 3.0)”	라벨 오기. 실사용 값은 $E[U]=3.0$ (파레토 중앙값은 1.56). 산출값 불변.	med
34	182	§5.3.3.5 종합 불확실성 $U(t) = \beta U_{\text{hist}} + (1 - \beta) U_{\text{threat}}$ (2 개소)	U_{ext} 로 통일 (표 5-11·5.3.4 와 동일 기호)	기호 불일치. 동일 외부 위협 지수 (CVE/CVSS/MITRE 기반) 를 §5.3.3.5 는 U_{threat} , §5.3.4 이하는 U_{ext} 로 혼용.	medium
35	185	§5.3 “에스컬레이션 트리거는…불확실성 급등 ($U>0.8$) 의 네 가지이다. 에스컬레이션 임계값의 설정 근거는 다음과 같다.”	“…네 가지로 에스컬레이션 임계값의 설정 근거는 다음과 같다.”	서술 정비. 단절된 두 문장을 하나로 연결하여 흐름을 정비함 (저자 수정).	보완
36	189	표 5-11 “ T_{mtr} : 평균 탐지시간(정규화)”	“평균 복구시간”	정의 오류. MTTR=Mean Time to Recovery(복구 시간). 탐지시간은 MTTD.	high
37	192	표 5-12 등급 (표 5-9 밴드와 불일치): $\eta = 1.05 \cdot 1.08 \rightarrow \text{Yellow}$, $0.82 \cdot 0.82 \cdot 0.84 \rightarrow \text{Green}$	$1.05 \cdot 1.08 \rightarrow \text{Orange}$, $0.82 \cdot 0.82 \cdot 0.84 \rightarrow \text{Yellow}$	등급 오분류 (5 셀). 표 5-9 밴드 정의 기준. 사건 첫 Orange(T+1h) 는 불변.	med

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
38	192	§5.3 $\eta=0.82$ 성숙도 “ Level 4 Managed ”	“ Level 3 Defined ”	등급 불일치. 표 5-5 는 $0.8 \leq \eta < 1.0 = \text{Defined (Level 3)}$. 서술 + 표 5-12 2 곳.	med
39	192	§5.3 비문 “보조 전원계통 이상 (···) 하였고 ”	“ 이상이 발생하였 고(···)”	비문. 명사 ‘이상’ 에 ‘하였고’ 가 직결되어 호응이 깨짐.	med
40	204	§5.5 “구조적 한계이다. 현행 DRTO 모델은···”	“ 한계이다. 현행 ”	문장부호. 마침표 뒤 공백 누락.	high
41	206	§5.4 “재난 및 안전 관리 기 본법”	“ 안전관리 기본 법”	법령 정식명. ‘안전 관리’ 는 붙여 씀.	low
42	209	§5.5.1 “연구 검증은 세 측으 로 수행되었다” 이후 첫째- 넷째 4 개 열거	“ 네 측으로”	개수 불일치. 열거 항 목 (4) 이 선언 (3) 과 어긋남.	high
43	212	관측 시마다 “예측-갱신 (pict-update) 사이클” 을 통 해	“예측-갱신 (predict-update) 사이클”	영문 철자. ‘predict’ 의 철자 일부 (redi) 누락.	high
44	213	결론적으로, 본 연구는 “ BCMgownj 분야에서 정적 RTO 의 근본적 한계를···”	“ BCM 분야에서”	문자열 오손. ‘BCM’ 뒤에 무의미한 ‘gownj’ 삽입.	high
45	225	부록 기호표 “효과 크기 (Effect size)”, “표본 크기 (Sample size)”	“Effect size”, “Sample size”	수식 이탤릭 글리프 오손. ‘size’ 의 ‘z’ 만 수학 이탤릭 글리프 (2 개소).	high
46	227	부록 A 기호표 DRTO _{final} “··· 장애시점 산출값”	“ 장애 시점 산출 값”	띄어쓰기. ‘시점’ 은 앞말과 띄어 씀.	high
47	231	부록 약어표 “STIX Structu Threat Information Expres- sion”	“ Structured Threat Informa- tion Expression”	영문 철자 누락. ‘Structured’ 에서 ‘red’ 탈락.	high
48	231	부록 약어표 NIST CSF “(v2.0) 식별·보호·탐지· 대응·복구 5 기능 ”	“ 거버넌스·식별· 보호·탐지·대응·복 구 6 기능 ”	사실 오류. NIST CSF 2.0(2024) 은 거 버넌스 추가 6 기능. 5 기능은 v1.1.	med
49	232	부록 약어표 “···강조하여 사 용중 ”	“ 사용 중 ”	띄어쓰기. 진행·경과 의 의존명사 ‘중’ 은 띄어 씀.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
50	232	부록 약어표 YAML “(원래 Yet Another Markup Language… 강조하여 사용 중”(미완결)	괄호·인용부호 닫고 문장 종결	문장부호. 괄호·인용부호의 짝이 없고 문장 미완결.	med
51	부록 B(233)	체크리스트 9 번 “외부 공급 업체 장애시 대체 방안 (plan B) 이…”	“ 장애 시 대체 방안”	띄어쓰기. 의존명사 ‘시’ 는 띄어 씀.	high
52	다수 (30 개소)	그리스 문자 α 가 일부에서 일반 세리프 글리프 (라틴 a 유사) 로 조판 (예: 74·114 쪽 “ $\alpha = 0.05$ 유의수준”, 2.4.2.1 본문, Cronbach’s α 일부)	수학 이탤릭 α 로 통일 (30 개소)	글리프 혼용. 동일 기호가 문단에 따라 두 서체로 조판되어 소문자 a 로 오독될 수 있음. 값·의미 변화 없음 (한글 조판본 고유 문제).	med
53	다수	숫자 읽기 조사 불일치 (예: 표 4-23] 는 , H9 은 , H3 는)	표 4-23] 은 , H9 는 , H3 은	조사 일관성. 라벨을 숫자로 읽어 받침 유무로 조사를 정하는 문서 규칙 (삼 → 은, 구 → 는) 위반. 일괄 감사 권장.	med
54	다수	“ 기대값 ” 과 “ 기댓값 ” 의 혼용 (9:6)	“ 기댓값 ” 으로 통일	맞춤법. 표준 표기 (사이시옷).	low
55	다수	표기 흔들림 “ 위기 정보 ”/위기 정보, 블랙스완/“ 블랙 스완 ”	“위기정보”·“블랙스완” 으로 통일	표기 일관성.	low

4. 참고 사항

- 위 55 건 외에 초록, 참고문헌 (국내 4 편/국외 59 편), 그리고 대부분의 본문은 오류 없이 정제되어 있음을 페이지 단위 대조로 확인하였다.
- 본 보고서에 열거한 오류는 모두 원본 한글 파일에서 실재가 검증된 것이며, 단순 추출 아티팩트 (예: 표 셀 병합, 쪽번호 유출, 줄바꿈에 의한 단어 결합) 로 판명된 의심 항목은 오류 목록에서 제외하였다.
- 항목 32 는 오기 (誤記) 의 정정이 아니라 누락된 서술의 복원이다.** 이론적 기여의 넷째 축인 ‘불확실성의 확률적 정량화’ 는 요약부에는 명시되어 있으나, 상세 서술에서는 원래 작성되어 있던 문단이 원인을 알 수 없는 이유로 누락된 채 등록·발행되었다. 이후 이 누락이 발견되어, 해당 넷째 상세 문단을 재작성 (복원) 하고 도입부 개수 표기를 ‘네 가지’ 로 정정하였다. 즉 없던 내용을 새로 더한 것이 아니라, 빠져 있던 서술을 되살린 것임을 투명하게 밝힌다.
- 공개하는 L^AT_EX 소스의 오류본 (main_doc.pdf) 은 위 오류를 공개본과 동일하게 유지하며, 수정본 (main_doc_revised.pdf) 은 본 보고서의 “올바른 표기” 를 반영한 정정본이다. 다만 항

목 7.45 의 수식 이탤릭 글리프 오손은 $\LaTeX$ 조판에서 정상 문자로 표시되므로 오류본에서도 정상 렌더링된다.